

Pregunta 4 · Máquinas térmicas: motor alternativo

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 1,0 · a-c 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Dibuja el diagrama p-v de un ciclo de Carnot y explica cada una de sus transformaciones. (1 pto.)**Problema.** Un motor alternativo de 4 cilindros genera un par máximo de $M_{\text{máx}} = 300 \text{ N}\cdot\text{m}$ cuando gira a $n = 3750 \text{ rpm}$. El diámetro de cada cilindro es 80 mm, la carrera 92 mm y el volumen de la cámara de combustión de cada cilindro $58,5 \text{ cm}^3$. Determina:

- La cilindrada total del motor. (0,5 ptos.)
- La potencia desarrollada operando en par máximo. (0,5 ptos.)
- La relación volumétrica de compresión. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La cilindrada unitaria es el volumen desplazado por el pistón, $V_u = \frac{\pi D^2}{4} \cdot S$; la total, $V_T = z V_u$. La potencia a partir del par es $P = M \cdot \omega$ con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$. La relación de compresión es $r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c}$.

Cuestión · ciclo de Carnot (p-v)

El ciclo de Carnot consta de cuatro transformaciones reversibles entre dos focos:

- 1→2 Expansión isoterma** (a T_{caliente}): el gas se expande absorbiendo calor Q_1 ; p·v = cte.
- 2→3 Expansión adiabática**: sigue expandiéndose sin intercambio de calor; la T baja hasta $T_{\text{fría}}$.
- 3→4 Compresión isoterma** (a $T_{\text{fría}}$): se comprime cediendo calor Q_2 .
- 4→1 Compresión adiabática**: se comprime sin calor; la T sube hasta T_{caliente} .

En el diagrama p-v son dos hipérbolas isotermas (más tendidas) y dos adiabáticas (más verticales) que cierran el ciclo; el área encerrada es el trabajo neto. Rendimiento $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$.

a) Cilindrada total

$$V_u = \frac{\pi D^2}{4} S = \frac{\pi \cdot 8^2}{4} \cdot 9,2 = 462,4 \text{ cm}^3$$

$$V_T = 4 \cdot 462,4 = 1849,8 \text{ cm}^3 \approx 1,85 \text{ L}$$

$$V_T \approx 1850 \text{ cm}^3 (1,85 \text{ L})$$

b) Potencia en par máximo

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 3750}{60} = 392,7 \text{ rad/s}$$

$$P = M \cdot \omega = 300 \cdot 392,7 = 117,8 \cdot 10^3 \text{ W}$$

$$P \approx 117,8 \text{ kW} (\approx 160 \text{ CV})$$

c) Relación de compresión

$$r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c} = \frac{462,4 + 58,5}{58,5} = \frac{520,9}{58,5} = 8,9$$

$$r_c \approx 8,9 : 1$$